

វិញ្ញាសា៖ ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ

មេរៀន៖ សម្រាប់ឆ្នាំទី២

ជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតតែមួយគត់ពី A ដល់ E ។

សំណួរ ១. តាង T_1 និង T_2 ជាប្លង់លីនេអ៊ែរលើ $\mathbb{R}^2$ ដែលមានម៉ាទ្រីសរៀងគ្នា A និង B ។ តើមួយណាជាម៉ាទ្រីសបណ្តាក់នៃប្លង់ $T_2 \circ T_1$?

- A. $A + B$ B. AB
C. BA D. $B^{-1}A$
E. $A^{-1}B$

សំណួរ ២. ប្លង់លីនេអ៊ែរ $T : V \rightarrow W$ ជា អនុគមន៍ប្រកាន់ (Injective / One-to-one) លុះត្រាតែ៖

- A. $\text{Im}(T) = W$
B. $\dim(V) = \dim(W)$
C. $\ker(T) = V$
D. $\ker(T) = \{0\}$
E. $T(0) = 1$

សំណួរ ៣. តាង $T : V \rightarrow V$ ជាប្លង់លីនេអ៊ែរ។ បើ $[T]_B$ ជាម៉ាទ្រីសរបស់ T ធៀបនឹងគោល B , ហើយ P ជាម៉ាទ្រីសប្តូរគោល (Transition matrix) ពីគោល C ទៅគោល B ។ តើម៉ាទ្រីសរបស់ T ធៀបនឹងគោល C កំណត់បានតាមរូបមន្តមួយណា?

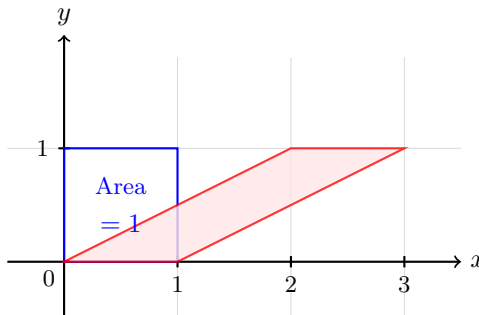
- A. $P^{-1}[T]_B P$ B. $P[T]_B P^{-1}$
C. $P^T[T]_B P$ D. $P[T]_B P^T$
E. $P^{-1}[T]_B P^{-1}$

សំណួរ ៤. យក $V = \mathbb{R}^3$ ។ តាង $T : V \rightarrow V$ ជាការប្លង់លីនេអ៊ែរមួយ កំណត់បានដូចខាងក្រោម៖

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $T^3 = 0$ ប៉ុន្តែ $T^2 \neq 0$ (Nilpotent)។ តើសំណើមួយណាខាងក្រោម ដែលពិតប្រាកដ?

- A. T អាចសរសេរជាម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូងបាន
B. T មានច្រមាស់ (Invertible)
C. តម្លៃផ្ទាល់តែមួយគត់របស់ T គឺ ០
D. $\dim(V) \leq 2$
E. T មានតម្លៃផ្ទាល់ស្មើ 1



សំណួរ ៥. តាង $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ជាប្លង់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយ (Shear Transformation) ស្របនឹងអ័ក្ស x មានមេគុណ $k = 2$ កំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$T(x, y) = (x + 2y, y)$$

ដែលប្លង់ការពងកតា (ពណ៌ខៀវ) ទៅជាប្រលេឡូក្រាម (ពណ៌ក្រហម) ដូចរូប។ តើ ក្រឡាផ្ទៃ នៃ ប្រលេឡូក្រាមនោះស្មើប៉ុន្មាន?

- A. 0.5 B. 1
C. 2 D. 3
E. 4

សំណួរ ៦. តាង P_2 ជាលំហវ៉ិចទ័រនៃពហុធាមានដឺក្រេ ≤ 2 ។ ប្លង់ $T : P_2 \rightarrow P_2$ កំណត់ដោយ $T(p(x)) = p(x) + xp'(x)$ ។ គេកំណត់ដាន (Trace) របស់ម៉ាទ្រីស $A(n \times n)$ ដោយ៖

$$\text{Trace}(T) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

តើដាន (Trace) របស់ម៉ាទ្រីសរបស់ T ខាងលើធៀបនឹងគោល $\{1, x, x^2\}$ ស្មើប៉ុន្មាន?

- A. 1 B. 3
C. 5 D. 6
E. 7

$$\begin{matrix} \text{Square with diagonal } L \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Square with diagonal } U \end{matrix} = \begin{matrix} \text{Square } A \end{matrix}$$

សំណួរ ៧. ដូចរូបតំណាងខាងលើ តើការបំបែកម៉ាទ្រីស $A = LU$ តំណាងឱ្យអ្វី?

- A. L ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណ លើ, U ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណក្រោម
- B. L ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណ ក្រោម, U ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណលើ
- C. L ជាម៉ាទ្រីសស៊ីមេទ្រី, U ជាម៉ាទ្រីសឯកតា
- D. L ជាម៉ាទ្រីសឯកតា, U ជាម៉ាទ្រីសអវត្តមាន
- E. L និង U សុទ្ធតែជាម៉ាទ្រីសត្រីកោណក្រោម

សំណួរ ៨. យកម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ ។ បើ $A = LU$ តើ មួយណាជាម៉ាទ្រីស U ?

- | | |
|---|---|
| A. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ | B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ |
| C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ | D. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ |
| E. $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ | |

សំណួរ ៩. បើ A ជា ម៉ាទ្រីស លំដាប់ 3×2 ហើយ គេ ធ្វើការបំបែក $A = LU$ (ដែល L ជាម៉ាទ្រីសត្រីកោណក្រោម) តើ L និង U ត្រូវមានលំដាប់ប៉ុន្មាន?

- A. L លំដាប់ 3×3 និង U លំដាប់ 3×2
- B. L លំដាប់ 2×2 និង U លំដាប់ 3×2
- C. L លំដាប់ 3×2 និង U លំដាប់ 2×2
- D. L លំដាប់ 3×3 និង U លំដាប់ 2×3
- E. L លំដាប់ 2×3 និង U លំដាប់ 3×3

សំណួរ ១០. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}$ ។ ក្នុងការ បំបែក $A = LU$ ដែល៖

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m_{21} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{និង} \quad U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \end{pmatrix}$$

តើតម្លៃ m_{21} និង u_{22} ស្មើប៉ុន្មាន?

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| A. $m_{21} = 2, u_{22} = 5$ | B. $m_{21} = 2, u_{22} = 1$ |
| C. $m_{21} = 1, u_{22} = 2$ | D. $m_{21} = -2, u_{22} = 1$ |
| E. $m_{21} = 0, u_{22} = 5$ | |

សំណួរ ១១. តើលក្ខខណ្ឌអ្វី ដែល ម៉ាទ្រីស ការេ A អាច បំបែកជា LU បានដោយមិនចាំបាច់ប្តូរជួរដេក (No row exchanges)?

- A. ដេទ្រីមីណង់នៃ A ស្មើសូន្យ

- B. A ជាម៉ាទ្រីសឯកតា
- C. គ្រប់មីនរមេ (Leading principal minors) មិន សូន្យ
- D. គ្រប់ធាតុរបស់ A ជាចំនួនវិជ្ជមាន
- E. ធាតុអង្កត់ទ្រូងទាំងអស់ស្មើសូន្យ

សំណួរ ១២. ដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការលីនេអ៊ែរ $Ax = b$ ដោយប្រើការ បំបែក $A = LU$ តើ គេ ត្រូវ ដោះស្រាយតាមជំហានណាខ្លះ?

- A. រក y ពី $Uy = b$, រួចរក x ពី $Lx = y$
- B. រក x ពី $Ux = b$ ដោយផ្ទាល់
- C. រក y ពី $Ly = b$, រួចរក x ពី $Ux = y$
- D. រក y ពី $Ly = x$, រួចរក x ពី $Ub = y$
- E. រក x ពី $(L + U)x = b$

សំណួរ ១៣. បើ ម៉ាទ្រីស A ទាមទារ ឱ្យ មានការ ផ្លាស់ ប្តូរ ជួរដេក (Row exchanges) កំឡុង ពេល ធ្វើ Gaussian elimination តើ ការ បំបែក LU ទូទៅ មួយណា ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់?

- A. ការបំបែក $A = LDU$
- B. ការបំបែក $PA = LU$ ដែល P ជាម៉ាទ្រីសមាន ចម្រាស់
- C. ការបំបែក $A = L^T U$
- D. ការបំបែក Cholesky $A = LL^T$
- E. មិនអាចបំបែកបានទេក្នុងគ្រប់ករណី

សំណួរ ១៤. តាង A ជាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ $n \times n$ ដែល $A = LU$ ដោយ L ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណ ក្រោម មាន អង្កត់ទ្រូងជាលេខ 1 ។ តើដេទ្រីមីណង់នៃ A អាចគណនា យ៉ាងដូចម្តេច?

- A. ផលបូកធាតុអង្កត់ទ្រូងនៃ U
- B. ផលគុណធាតុអង្កត់ទ្រូងនៃ U
- C. ផលគុណធាតុអង្កត់ទ្រូងនៃ L
- D. ផលបូកធាតុអង្កត់ទ្រូងនៃ L និង U
- E. សូន្យជានិច្ច

- A. គ្រប់តម្លៃផ្ទាល់ ភាពស្មន់ពីជគណិត (Algebraic mult.) ធំជាងភាពស្មន់ធរណីមាត្រ (Geometric mult.)
- B. ម៉ាទ្រីស A មិនមានតម្លៃផ្ទាល់ស្មើសូន្យទេ
- C. គ្រប់តម្លៃផ្ទាល់ ភាពស្មន់ពីជគណិត ស្មើនឹងភាពស្មន់ធរណីមាត្រ
- D. ផលបូកតម្លៃផ្ទាល់ទាំងអស់របស់វាស្មើសូន្យ
- E. វ៉ិចទ័រ ផ្ទាល់ ទាំងអស់ របស់ វា ជា វ៉ិចទ័រ អរតូកូណាល់

សំណួរ ២៤. តាង A ជាម៉ាទ្រីសលំដាប់ 5×5 ដែលជាម៉ាទ្រីសនីលប៉ូតង់ (Nilpotent) ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ $A^2 = 0$ តែ $A \neq 0$ (ប្លុកទំហំធំបំផុតគឺ 2×2)។ ប្រសិនបើ រង្វង់ (Rank) របស់ម៉ាទ្រីស A ស្មើនឹង ២ មានន័យថា Nullity ស្មើ ៣ (មានប្លុក Jordan ចំនួន ៣)។ តើម៉ាទ្រីសទម្រង់ Jordan របស់ A មានទម្រង់យ៉ាងដូចម្តេច?

- A.
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
- B.
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
- C.
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
- D.
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

E. ម៉ាទ្រីសសូន្យទំហំ 5×5

សំណួរ ២៥. តាង $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ជាបម្លែងលីនេអ៊ែរកំណត់ដោយ $T(x, y) = (2x - y, x + 3y)$ ។ តើម៉ាទ្រីសនៃ T ស្មើមួយណា?

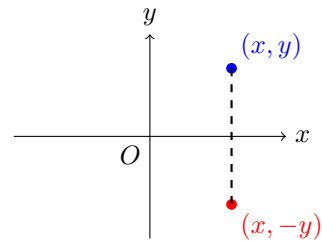
- A. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$
- E. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

សំណួរ ២៦. តាង $T(x, y, z) = (x + y, y - z)$ ជាបម្លែងលីនេអ៊ែរពី $\mathbb{R}^3$ ទៅ $\mathbb{R}^2$ ។ តើវិមាត្រនៃស្វ័យ (Nullity) របស់ T ស្មើប៉ុន្មាន?

- A. 0 B. 1
C. 2 D. 3
E. 4

សំណួរ ២៧. តាមទ្រឹស្តីបទ Rank-Nullity បើ $T : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ មាន Nullity ស្មើនឹង ២ តើរង្វង់ (Rank) នៃ T ស្មើប៉ុន្មាន?

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
E. 5



រូប ១.

សំណួរ ២៨. ក្នុងរូប ១. ខាងលើ តាង $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ជាចំណាំងផ្ទាត់ (Reflection) ធៀបនឹងអ័ក្ស x ។ តើម៉ាទ្រីសរបស់វាគឺអ្វី?

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- E. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

សំណួរ ២៩. ក្នុងទ្រឹស្តី Jordan Canonical Form ចំពោះម៉ាទ្រីស A តើវិមាត្រនៃ Eigenspace E_{λ_i} ដែលត្រូវនឹងតម្លៃផ្ទាល់ λ_i បញ្ជាក់អំពីអ្វី?

- A. ទំហំនៃប្លុក Jordan ធំបំផុតដែលត្រូវនឹង λ_i
- B. ចំនួនប្លុក Jordan សរុបទាំងអស់ដែលត្រូវនឹងតម្លៃផ្ទាល់ λ_i
- C. ផលបូកនៃទំហំប្លុក Jordan ទាំងអស់របស់ λ_i (ពហុគុណពីជគណិត)

- D. ដីក្រៃនៃពហុធាអប្បបរមា (Minimal polynomial) របស់ម៉ាទ្រីស A
- E. ចំនួនធាតុមិនសូន្យសរុបនៅលើអង្កត់ទ្រូងមេនៃម៉ាទ្រីស

សំណួរ ៣០. ឧបមាថាម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 8×8 មានតម្លៃផ្ទាល់តែមួយគត់ $\lambda = 2$ ដែល មានពហុភាព (Algebraic multiplicity) ស្មើ ៨។ បើគេដឹងថាវិមាត្រនៃលំហផ្ទាល់របស់វាគឺ $\dim(E_{\lambda=2}) = 3$ តើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយណាត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងទម្រង់ Jordan របស់ A ?

- A. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លក់ Jordan តែ ១ លំដាប់ 3×3
- B. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លក់ Jordan ចំនួន ៨ នីមួយៗមានលំដាប់ 1×1
- C. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លក់ Jordan ចំនួន ៣ ដែលនីមួយៗមានលំដាប់ 3×3
- D. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លក់ Jordan ចំនួន ៣ ដែលផលបូកលំដាប់របស់វាស្មើ ៨
- E. ម៉ាទ្រីសនេះមិនអាចមានទម្រង់ Jordan បានទេ ព្រោះ $3 \neq 8$

សំណួរ ៣១. ម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 6×6 មានតម្លៃផ្ទាល់ $\lambda = 5$ មានពហុភាពស្មើ ៤ និង តម្លៃផ្ទាល់ $\lambda = 2$ ដែលមានពហុភាពស្មើ ២។ គេដឹងថា $\dim(E_5) = 3$ និង $\dim(E_2) = 1$ ។ តើការបែងចែកទំហំនៃប្លក់ Jordan នីមួយៗរបស់ A គឺជារូបរាងមួយណា?

- A. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លក់ទំហំ ២, ១, ១ និងសម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លក់ទំហំ ២
- B. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លក់ទំហំ ៣, ១ និងសម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លក់ទំហំ ១, ១
- C. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លក់ទំហំ ២, ២ និងសម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លក់ទំហំ ២
- D. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លក់ទំហំ ៤ និងសម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លក់ទំហំ ២
- E. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លក់ទំហំ ២, ១, ១ និងសម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លក់ទំហំ ១, ១

សំណួរ ៣២. យកម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 3×3 ដែលអាចធ្វើជាម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូងបាន តាមទម្រង់ $A = PDP^{-1}$

ដោយ $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ។ តើស្វ័យគុណទី k របស់

ម៉ាទ្រីស A (ចំពោះ $k \geq 1$) អាចសរសេរជាទម្រង់មួយណាខាងក្រោម?

A. $P \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$

B. $P \begin{pmatrix} 2k & 0 & 0 \\ 0 & -k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$

C. $P^k \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-k}$

D. $P \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$

E. មិនអាចគណនាបានទេ ព្រោះ D មានធាតុសូន្យ

សំណួរ ៣៣. គេមានម៉ាទ្រីសប្លក់ហ្សកដង (Jordan block) លំដាប់ 2×2 មួយកំណត់ដោយ $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ ដែល λ ជាតម្លៃផ្ទាល់។ តើស្វ័យគុណទី k របស់វា (J^k) គឺជារូបមន្តមួយណា?

A. $\begin{pmatrix} \lambda^k & 1 \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} \lambda^k & \lambda^k \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} \lambda^k & k \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} k\lambda & 1 \\ 0 & k\lambda \end{pmatrix}$

សំណួរ ៣៤. គេឱ្យម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 3×3 មួយ ត្រូវបានបំបែកជាទម្រង់ LU ពេលគឺ $A = LU$ ។ ដើម្បីគណនាស្វ័យគុណទី ២ នៃ A តើការអះអាងមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ?

A. $A^2 = L^2U^2$ ជានិច្ច

B. $A^2 = LULU$ ហើយ ជាទូទៅ វាមិនស្មើនឹង L^2U^2 ទេ

C. $A^2 = U^2L^2$ ព្រោះ L និង U អាចត្រឡប់ទីតាំងគ្នាបាន

D. $A^2 = LU^2$ ព្រោះ L ជាម៉ាទ្រីសឯកតា

E. ការបំបែក LU ធ្វើឱ្យស្វ័យគុណម៉ាទ្រីសក្លាយជា
 $A^k = L^k U^k$ ជានិច្ច

សន្លឹកចម្លើយ (Answer Sheet)

មុខវិជ្ជា៖ ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ (ឆមាសទី២)

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ ល.រ៖ _____ កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមគូសរង្វង់ ឬផាត់ពណ៌ឱ្យពេញលើជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវបំផុតតែមួយគត់។

1. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
2. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
3. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
4. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
5. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
6. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
7. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
8. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
9. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
10. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
11. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
12. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
13. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
14. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
15. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
16. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
17. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

18. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
19. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
20. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
21. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
22. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
23. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
24. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
25. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
26. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
27. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
28. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
29. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
30. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
31. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
32. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
33. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
34. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

ពិន្ទុសរុប៖ _____ / 32